Projeto de Máquina Síncrona de Polos Salientes

Projeto de Máquinas Elétricas - ELE314 - PPGEE
Prof. Luís Alberto Pereira, Dr.-Ing.

Autores: Talles Trebbi de Feijó
Augusto Copetti Cravo
Filipe Moreira de Aguiar

2025/1

Estrutura

- Introdução
- Especificações do projeto
- Dimensionamento básico
- Rotor
- Enrolamento de campo
- Estator
- Enrolamento de armardura
- Conclusões
- Próximos passos
- Referências bibliográficas

Introdução

O objetivo deste trabalho é realizar o projeto de uma máquina síncrona de polos salientes. O projeto leva em consideração aspectos:

- Desempenho
- Exequibilidade (fabricação e montagem)
- Razoabilidade dimensional

Especificações do projeto

- Potência: 200 kVA
- Fator de potência: 0,8
- Frequência: 60 Hz
- Tensão de fase: 220 V
- Número de polos ($2 \cdot p$): 6
- Número de fases: 3

Dimensionamento básico

As dimensões básicas da máquina (comprimento axial e diâmetro) estão diretamente relacionadas com o volume ativo da máquina.

- Volume ativo: região onde ocorre efetivamente a conversão eletromecânica de energia.
- Torque é a grandeza básica para o dimensionamento de máquinas elétricas.
- Carregamentos específicos: densidade linear eficaz de corrente (A_{ef}) e indução máxima no entreferro ($\hat{B}_\delta$).

Dimensionamento básico

- Volume ativo: cilindro que envolve o rotor e o entreferro:

$$V_a = \frac{\pi D^2 \cdot \ell}{4} \tag{1}$$

- Relação do torque com o volume ativo:

$$V_a = \frac{T}{1{,}35 \cdot A_{\text{ef}} \cdot \hat{B}_\delta} \tag{2}$$

- Relação do torque com a potência interna:

$$T = \frac{S_i}{\omega_m} \tag{3}$$

Dimensionamento básico

- A potência aparente interna $S_i = 214\ kVA$
- $S_i > S$ para compensar as perdas no estator (resistivas e reativas), garantindo que a potência disponível nos terminais esteja conforme especificações nominais da carga.
- Velocidade angular síncrona da máquina, determinada pela frequência da rede e pelo número de pares de polos:

$$\omega_m = 2\pi \cdot \frac{f}{p} \tag{4}$$

$$\omega_m = 125,7 \text{ rad/s (1200 rpm)}$$

Dimensionamento básico

- O torque nominal estimado foi de $T_n = 1703\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$, valor coerente com a expressão de torque para uma máquina de corrente alternada trifásica, considerando que não há defasagem entre os carregamentos específicos:

$$T \approx 1{,}35 \cdot V_a \cdot A_{\mathrm{ef}} \cdot B_\delta \tag{5}$$

Dimensionamento básico

- Passo polar:

$$\tau_p = \frac{2\pi \cdot R}{2p} \tag{6}$$

- Fator de forma para máquinas com mais de 1 par de polos:

$$\lambda = \frac{\ell}{\tau_p} = \frac{\sqrt{p}}{2} \tag{7}$$

- Comprimento axial da máquina:

$$\ell = \frac{\pi \cdot R \cdot \sqrt{p}}{2p} \tag{8}$$

- Assim, pode-se deduzir o raio, como segue:

$$R = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot V_a \cdot p}{\sqrt{p} \cdot \pi^2}} \tag{9}$$

Dimensionamento básico

Carregamentos iniciais considerados:

- $A_{ef} = 35\ kA/m$
- $\hat{B}_\delta$ = 0,85 T

Assim, o dimensionamento inicial é:

- Volume ativo $\approx 0,0425 m^3$
- $R = 246\ mm$
- $\ell = 223\ mm$

Rotor

A largura do polo b_p é encontrada da seguinte forma:

$$b_p = \alpha_p \cdot \tau_p \tag{10}$$

- Fator de encobrimento polar típico varia de 0,55 a 0,80.
- O limite inferior é mais adequado para máquinas com número de polos elevado.
- Neste trabalho, são considerados 6 polos e fator de encobrimento de 0,67.
- O dimensionamento inicial considera $b_p = 171,8\ mm$.

Rotor

Para a consideração de entreferro senoidal, valem as seguintes equações para entreferro mínimo e máximo respectivamente:

$$\delta_o \geq 4,5 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{A_{ef}}{\hat{B}_\delta} \cdot \tau_p \tag{11}$$

$$\delta_m = \frac{\delta_o}{\cos\left(\frac{\alpha_p \cdot \pi}{2}\right)} \tag{12}$$

Como dimensionamento inicial,
foram adotados $\delta_o = 4,8\ mm$ e $\delta_m = 9,6\ mm$.

Rotor

Considera-se a onda de indução no entreferro como sendo a onda fundamental:

$$\phi_p = \hat{B}_\delta \cdot \ell \cdot \tau_p \cdot \frac{2}{\pi} = 31,1\ mWb \tag{13}$$

E com uma estimativa inicial para a indução no núcleo polar sendo $B_{pk} = 1,8T$, pode-se encontrar a largura do núcleo polar como sendo:

$$b_{pk} = \frac{1.25 \cdot \phi_p}{B_{pk} \cdot \ell \cdot K_{ep}} = 98,8\ mm \tag{14}$$

O fator de empilhamento K_{ep} foi considerado como 0,98.

Rotor

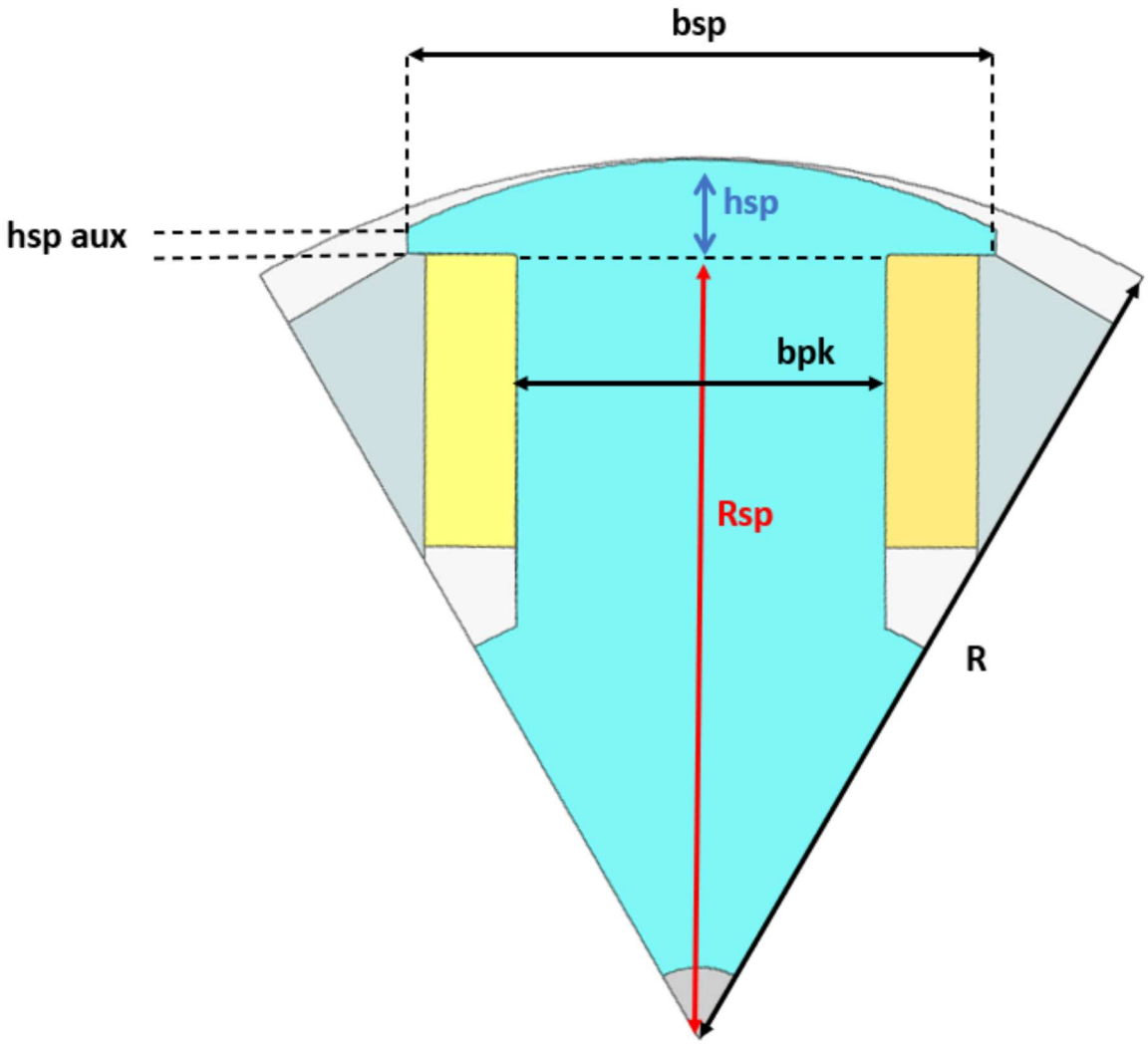

Figura: Representação geométrica do rotor.

Rotor

Através de simples expressões trigonométricas, pode-se chegar nas seguintes equações para a largura da sapata polar, raio da sapata polar e a altura total da sapata polar:

$$b_{sp} = 2(R - \delta_m)\,\text{sen}\left(\frac{\pi}{p} \cdot \frac{\alpha_p}{2}\right) = 161,8\ mm \tag{15}$$

$$R_{sp} = (R - \delta_{max})\cos\left(\frac{\pi}{p} \cdot \frac{\alpha_p}{2}\right) - h_{spaux} = 208,3\ mm \tag{16}$$

$$h_{sp} = R - \delta_o - R_{sp} = 33,0\ mm \tag{17}$$

Foi arbitrado um valor inicial para $h_{spaux} = 18,0\ mm$ e será confirmado com MEF.

Rotor

Analiticamente, é possível testar o valor esperado para a indução na sapata polar da seguinte forma:

$$B_{sp} = \frac{\phi_p}{b_{sp} \cdot \ell \cdot K_{ep}} = 0,879\ T \tag{18}$$

Ainda como dimensionamento do rotor, adota-se como valor inicial de indução 1,5T para a coroa polar do rotor. Dessa forma, encontra-se a altura da coroa polar:

$$h_{cp} = \frac{0,63 \cdot \phi_p}{\ell \cdot K_{ep} \cdot B_{cp}} = 59,8\ mm \tag{19}$$

Enrolamento de campo

Consideração para o dimensionamento inicial:

- Queda de tensão magnética no entreferro é $\approx 70\%$ da tensão magnética produzida pelo enrolamento de excitação.
- K_{er} (fator de ocupação): 0,6.
- J_e: 5 A/mm^2.
- N_e: 110 espiras.

Enrolamento de campo

Assim, força magnetomotriz para a máquina operando com carga (corrente 1,5 $\times$ maior que para a máquina operando à vazio):

$$N_e \cdot I_{\text{en}} \approx 1{,}5 \cdot \frac{B_\delta \cdot \delta_0}{0{,}70 \cdot \mu_0} \approx 7336,9\ A \cdot \text{espira} \tag{20}$$

Desta forma, a corrente de excitação inicial (sob carga) é:

$$I_{en} \approx 67A \tag{21}$$

A partir destas considerações iniciais, foi estimada a área para alojar os enrolamentos de campo, conforme segue:

$$S_e = \frac{N_e \cdot I_{\text{en}}}{K_{\text{er}} \cdot J_e} = 2438mm^2 \tag{22}$$

Enrolamento de campo

Adotou-se inicialmente a proporção geométrica $h_{pe} : b_{pe} \approx 3 : 1$ para a janela de enrolamento.

- $S_e \approx 2438\ mm^2$
- Altura = 90 mm
- Largura = 30 mm

No entanto, tais dimensões ficaram inviáveis, uma vez que fariam com que os condutores ficassem muito próximos. Desta forma, a área teve de ser recalculada e os parâmetros ajustados.

Enrolamento de campo

- $S_e \approx 1890\ mm^2$
- Altura = 70 mm
- Largura = 27 mm

Considerações para dimensionamento da seção dos condutores:

- Condutor utilizado: AWG 13.
- Número de condutores em paralelo por espira: 4.
- I_{en} = 60 A
- J_e = 5,7 A/mm²

Razão: **maleabilidade do condutor para a confecção e alojamento das bobinas e melhor distribuição da corrente.**

Enrolamento de campo

A Figura 2 ilustra a distribuição dos condutores na janela do núcleo polar, resultando em um fator de ocupação K_{er} de $0,6$.

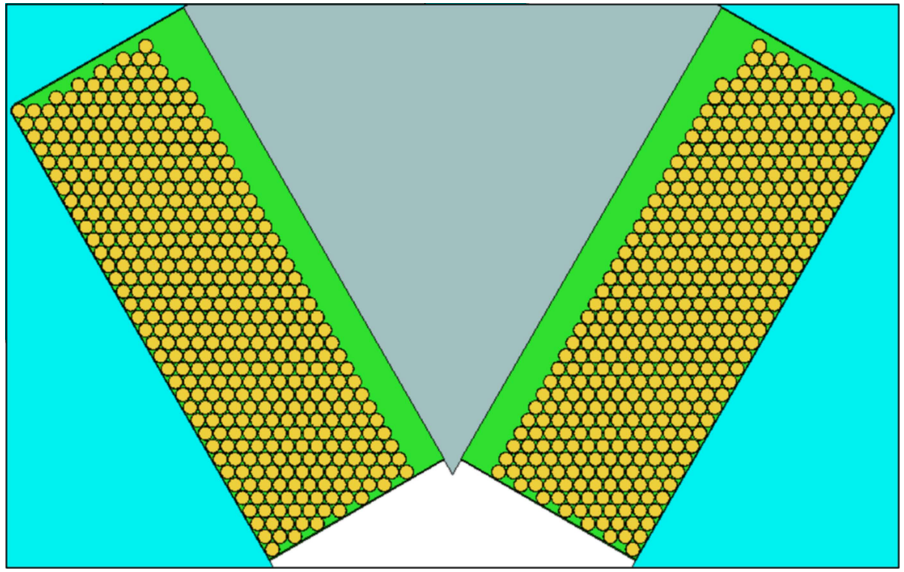

Figura: Representação esquemática da região destinada ao alojamento dos condutores no núcleo polar de um rotor com polos salientes.

Estator

A altura da coroa do estator h_s é encontrada da seguinte forma:

$$h_s = \frac{0,45 \cdot \phi_p}{l \cdot K_{ep} \cdot B_s} \tag{23}$$

- A indução máxima admitida $B_s = 1{,}2\,\mathrm{T}$.
- Fator de empilhamento definido como 0,98.
- Considerando o fluxo total que atravessa o entreferro ϕ_p com 0,0311 Wb.
- O dimensionamento inicial considera $h_s = 53,4\ mm$.

Estator

O número de ranhuras do estator e definido por:

$$N_s = q \cdot 2 \cdot m \cdot p \tag{24}$$

Para então ser calculado o passo de ranhura:

$$\tau_n = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{N_s} \tag{25}$$

- O número de ranhuras por polo e fase foi definido como $q = 4$.
- O número de fases é $m = 3$.
- Com o raio iterno de $R = 0,2461\ m$.
- O número de ranhuras do estator é $N_s = 72$.
- O passo da ranhura é $\tau_n = 0,0215\,\mathrm{m}$.

Estator

A largura do dente do estator b_z é encontrada da seguinte forma:

$$b_z = \frac{\hat{B}_\delta \cdot \tau_n}{B_z} \tag{26}$$

Então encontrando também a largura da ranhura no topo do dente τ_z:

$$\tau_z = \tau_n - b_z \tag{27}$$

- A indução máxima no dente admitida $B_z = 1{,}8\,\mathrm{T}$.
- Os demais parâmetros já foram definidos anteriormente.
- A largura do dente do estator é $b_z = 0,0101\ m$.
- A largura da ranhura no topo do dente calculada é $\tau_z = 0,0113\,\mathrm{m}$.

Estator

A área de uma ranhura (S_n) é calculada conforme:

$$S_n = \frac{A_{ef} \cdot \tau_n}{K_{es} \cdot J} \tag{28}$$

- O Fator de enchimento escolhido foi de 0,3.
- A Densidade superficial de corrente no estator definida foi de 5 $\mathrm{A/mm^2}$.
- Os demais parâmetros já foram definidos anteriormente.
- A área de uma ranhura calculada é $501,17\,\mathrm{mm^2}$.

Estator

Para então encontrar a altura da ranhura (h_n):

$$h_n = \frac{S_n}{\tau_z} \tag{29}$$

O raio externo do estator (R_s) é calculado:

$$R_s = R + h_n + h_s \tag{30}$$

- Os parâmetros já foram calculados.
- A altura da ranhura do estator é de $0,0442\,\mathrm{m}$.
- Podemos então encontrar o raio externo no estator de $0,3437\,\mathrm{m}$.

Enrolamento de armardura

A condição de simetria adotada para a máquina é de Camada Dupla, devendo respeitar a seguinte condição:

$$\frac{N_s}{m} = 2 \cdot p \cdot q \tag{31}$$

Logo, temos:

$$\frac{72}{3} = 2 \cdot 3 \cdot 4$$

$$24 = 24$$

- A condição de simetria para camada dupla está sendo respeitada.
- Os grupos em paralelo foi considerado $G_p = 1$.

Enrolamento de armardura

O número de ranhuras sob um polo é calculado conforme:

$$Q_p = q \cdot m \tag{32}$$

O fator de encurtamento através de:

$$\beta_b = \frac{Y_b}{Q_p} \tag{33}$$

E o ângulo do passo de ranhura:

$$\gamma_b = \frac{\beta_b}{\pi} \tag{34}$$

Enrolamento de armardura

- O número de ranhuras calculado é 12.
- O número de ranhuras correspondente ao passo de enrolamento determinado é $Y_b = 8$.
- Fator de encurtamento de 0,67.
- logo, o ângulo do passo de ranhura é 2,0944 rad.

O número de ranhuras de passo do enrolamento foi determinado afim de zerar o terceiro harmônico da máquina, equacionando atraves do fator de encurtamento de passo no terceiro harmônico igual a zero.

Enrolamento de armardura

O Fator de encurtamento de passo é então calculado conforme:

$$K_p = \sin(n \cdot \frac{\pi}{2}) \cdot \sin(n \cdot \frac{\gamma_b}{2}) \tag{35}$$

- O fator de encurtamento de passo calculado para o primeiro harmônico é de 0,866.
- Para o terceiro harmônico, o valor calculado é nulo.

Enrolamento de armardura

O ângulo elétrico de defasagem entre as bobinas é calculado:

$$\alpha_{ne} = \frac{\pi}{q \cdot m} \tag{36}$$

O Fator de distribuição então é calculado:

$$K_d = \frac{\sin(\frac{q \cdot n \cdot \alpha_{ne}}{2})}{q \cdot \sin(\frac{n \cdot \alpha_{ne}}{2})} \tag{37}$$

- O ângulo elétrico de defasagem entre as bobinas é de 0,2618 rad.
- O fator de distribuição na harmônica fundamental é 0,9577.

Enrolamento de armardura

O fator de enrolamento é calculado:

$$Kwn = K_p \cdot K_d \cdot K_{in} \tag{38}$$

Podendo então encontrar o número de espiras:

$$Wt = \frac{Vt}{4,443 \cdot \phi_p \cdot f \cdot K_{wn}} \tag{39}$$

- O fluxo sob um polo na onda fundamental considerado é de 0,0311 Wb.
- O fator de enrolamento calculado é 0,8294.
- O número de espiras calculado então é 32.

Enrolamento de armardura

O número de espiras por bobina é calculado:

$$Wb = \frac{Wt}{q \cdot 2 \cdot p} \tag{40}$$

Calculando a área útil das ranhuras:

$$S_{us} = S_n \cdot K_{es} \tag{41}$$

Podemos então calcular a seção do condutor:

$$S_c = \frac{S_{us}}{2 \cdot Wb} \tag{42}$$

- O número de espiras por bobina é de 1,33 e arredonda-se para 1.
- A área útil das ranhuras é $150,35\,\mathrm{mm}^2$.
- A seção do condutor é $75,17\,\mathrm{mm}^2$.

Geometria preliminar da máquina

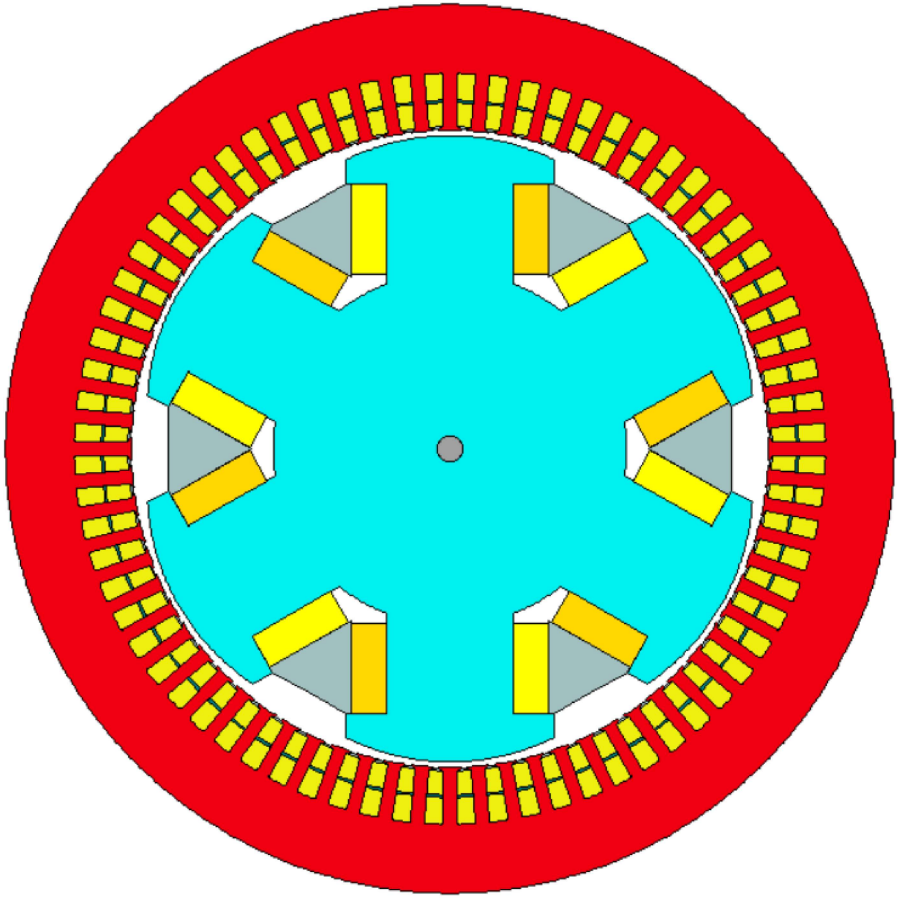

Figura: Geometria preliminar da máquina.

Indução preliminar na máquina

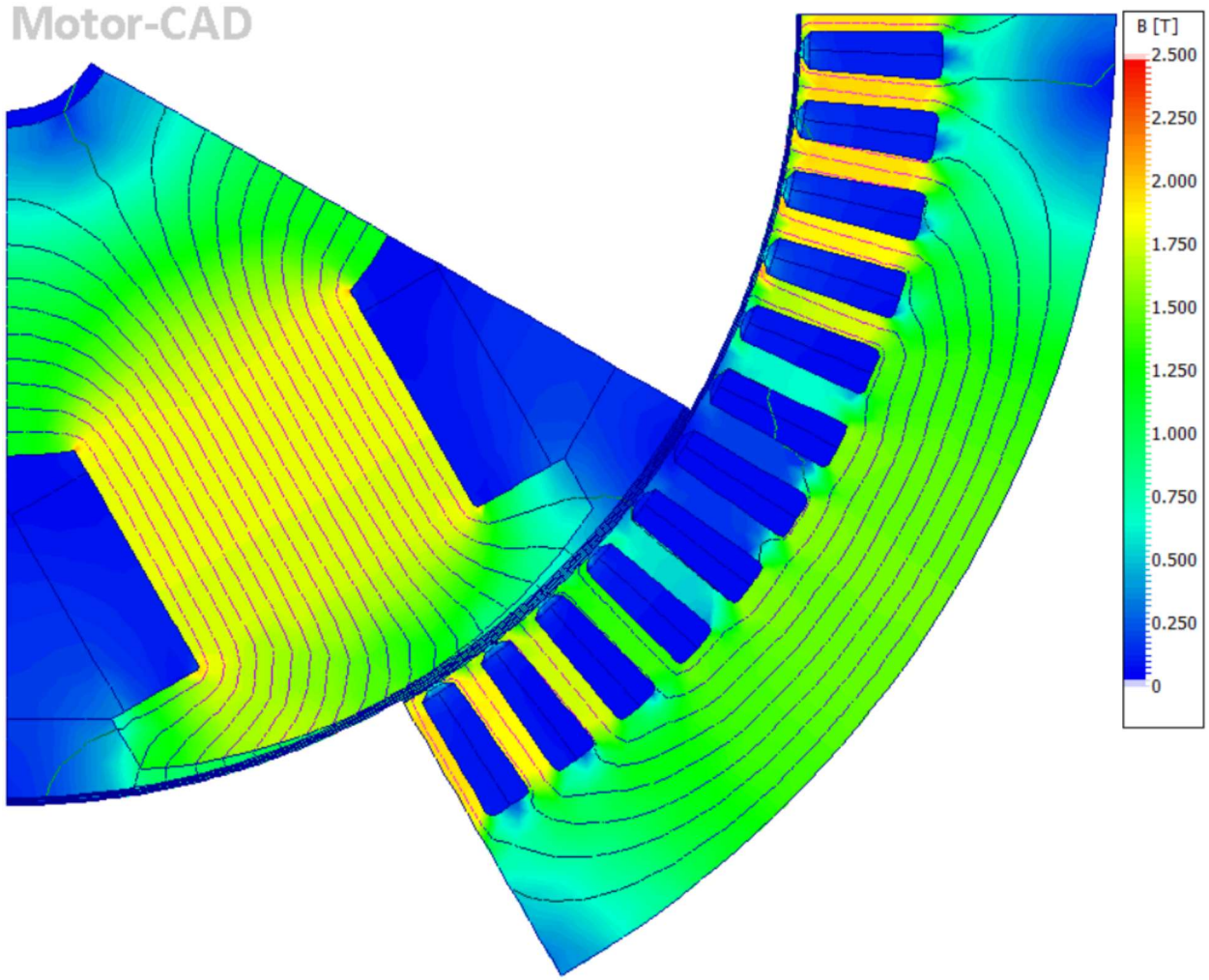

Figura: Indução preliminar na máquina sem carga.

Conclusões

- Projetar uma máquina elétrica é um processo iterativo.
- É um problema multivariável, envolvendo desempenho, viabilidade econômica, restrições construtivas e critérios de montagem.
- Geometria influencia diretamente variáveis magnéticas, térmicas e mecânicas.

Próximos passos

- Validação das induções magnéticas da máquina via modelo por elementos finitos.
- Analisar a forma de onda da indução no entreferro e identificação das componentes harmônicas .
- Otimização de parâmetros.
- Determinação da curva de magnetização.

Referências Bibliográficas

- L. A. Pereira, “Apostila 01- Dimensionamento Básico de Máquinas Elétricas,” não publicado, 2025.
- L. A. Pereira, “Apostila 02- Projeto do Rotor da Máquina Síncrona de Polos Salientes,” não publicado, 2025.
- L. A. Pereira, “Apostila 03- Projeto do Estator da Máquina Síncrona de Polos Salientes,” não publicado, 2025.
- L. A. Pereira, “Apostila 04- Determinação da Curva de Magnetização da Máquina Síncrona de Polos Salientes,” não publicado, 2025.
- L. A. Pereira, “Apostila 05- Análise e Projeto de Enrolamentos de Máquinas CA,” não publicado, 2025.